Bandung, 2026

Research Proposal: Undergraduate Thesis (Electrical Engineering)

Name	Ridho Ismail N	Student Number	2209466	Elkom

Supervisor			Coordinator of KBK	Dr. Aip Saripudin, M.T.	
Second Supervisor			Name Whatsapp Email	Ridho Ismail Nurpalah 0838-4668-9929 Ridhoismailn69@upi.edu	

Research Title
Antena *Step-Constant Tapered Slot* Pita Lebar dengan Gain Tinggi pada Frekuensi K-Band untuk Aplikasi Radar Otomotif

Research Aim
Tujuan Penelitian: 1. Mendesain dan mengoptimasi geometri *Step-Constant Tapered Slot Antenna* (STSA) agar bekerja pada pita frekuensi K-Band untuk aplikasi radar otomotif. 2. Menganalisis pengaruh variasi profil *step-constant* terhadap karakteristik elektromagnetik antena, meliputi distribusi arus permukaan, impedansi masukan, dan pola radiasi. 3. Mengevaluasi performa antena berdasarkan parameter utama, yaitu *Return Loss* (S11), *Bandwidth*, *Gain*, *Directivity*, *Half-Power Beamwidth* (HPBW), dan Efisiensi Radiasi pada pita K-Band. 4. Menilai kesesuaian performa antena terhadap kebutuhan sistem radar otomotif jarak menengah pada pita K-Band. Rumusan Masalah: 1. Bagaimana merancang geometri *Step-Constant Tapered Slot Antenna* yang mampu bekerja secara efektif pada frekuensi K-Band untuk aplikasi radar otomotif? 2. Bagaimana performa antena hasil rancangan berdasarkan simulasi elektromagnetik ditinjau dari parameter *return loss*, *bandwidth*, *gain*, *directivity*, dan *Half-Power Beamwidth* (HPBW)? 3. Bagaimana pengaruh perubahan profil *tapered* dan variasi struktur *step-constant* terhadap karakteristik elektromagnetik, distribusi arus, dan peningkatan direksionalitas pola radiasi antena? 4. Apakah desain antena yang disimulasikan telah memenuhi kriteria kinerja dan spesifikasi

teknis yang disyaratkan untuk sistem radar otomotif pada frekuensi K-Band?

Bahan Penelitian:

1. Studi literatur. Mengkaji referensi terkait desain antena *step-constant tapered slot* , prinsip dasar Radar Otomotif, serta karakteristik propagasi gelombang dan material substrat pada frekuensi K-Band.
2. Perancangan dan Simulasi. Menggunakan software CST Studio Suite untuk merancang struktur dan menganalisis performansi *Step-Constant Tapered Slot Antenna*, meliputi parameter *Return Loss* ,Pola Radiasi, *Gain*, *Bandwidth*, serta Efisiensi Radiasi.
3. Fabrikasi bahan. Pembuatan unit cell menggunakan substrat Rogers RO3003.
4. Pengujian eksperimental. Pengujian eksperimental dilakukan menggunakan *Vector Network Analyzer* (VNA) dan generator sinyal untuk mengukur parameter S, gain, serta karakteristik radiasi antena STSA pada pita K-Band, dilakukan di *anechoic chamber* guna memastikan hasil yang akurat dan bebas pantulan.
5. Analisis Komparatif. Melakukan perbandingan kinerja antara desain *Step-Constant Tapered Slot Antenna* yang diusulkan dengan desain *Tapered Slot Antenna* (TSA) konvensional (profil eksponensial) serta desain sejenis dari literatur terkini untuk memvalidasi keunggulan performansi.

Batasan penelitian tugas akhir sebagai berikut

Agar penelitian ini lebih terarah dan fokus pada tujuan yang ingin dicapai, maka penulis menetapkan batasan-batasan masalah sebagai berikut:

1. Desain antena yang dikaji adalah Antena *Tapered Slot* (TSA) dengan profil geometri *Step-Constant* (bertingkat konstan), bukan profil eksponensial standar ataupun jenis antena lain (seperti *Patch* atau *Horn*).
2. Antena dirancang untuk beroperasi pada frekuensi tengah 19 GHz dengan rentang frekuensi kerja (*bandwidth*) yang disesuaikan untuk alokasi radar otomotif umumnya pada frekuensi K-Band.
3. Penelitian ini terbatas pada perancangan dan simulasi menggunakan perangkat lunak CST Studio Suite. Penelitian ini mencakup fabrikasi (pembuatan fisik), pengukuran di *anechoic chamber*, maupun integrasi dengan sistem elektronik radar (RFIC).
4. Parameter yang dianalisis difokuskan pada karakteristik elektromagnetik antena, meliputi: *Return Loss*,*Voltage Standing Wave Ratio* (VSWR), *Gain*, Pola Radiasi (*Radiation Pattern*), *Beamwidth*, dan Efisiensi Radiasi.
5. Penelitian ini tidak membahas algoritma pemrosesan sinyal radar (*signal processing*), deteksi objek (*object detection*), ataupun perancangan rangkaian elektronik (LNA/PA) di belakang antena. Spesifikasi radar otomotif hanya digunakan sebagai acuan target parameter desain antena.

Research Background, Originality

Perkembangan teknologi radar otomotif menjadi salah satu komponen penting dalam sistem keselamatan kendaraan modern, terutama pada sistem *Advanced Driver Assistance Systems* (ADAS), seperti *adaptive cruise control*, *collision avoidance*, dan *autonomous*

driving. Radar otomotif memungkinkan kendaraan untuk mendeteksi objek di sekitar secara *real-time* dengan memanfaatkan gelombang elektromagnetik sebagai media propagasi tanpa memerlukan kontak langsung dengan objek. Radar otomotif memiliki peran penting karena kemampuannya bekerja dalam kondisi visibilitas buruk seperti hujan, kabut, maupun gelap, serta mampu menyajikan informasi kecepatan langsung melalui pengukuran *Doppler*, sehingga menjadi sensor utama untuk fungsi keselamatan aktif (Hasch et al., 2012). Dalam sistem radar, antena merupakan komponen utama yang berfungsi untuk memancarkan dan menerima sinyal elektromagnetik, sehingga performa antena sangat mempengaruhi akurasi dan jangkauan deteksi radar secara keseluruhan (Tseng & Chang, 2019). Seiring dengan meningkatnya kebutuhan terhadap jangkauan deteksi, resolusi jarak (*range resolution*), serta akurasi estimasi kecepatan pada sistem radar otomotif modern, penggunaan radar dengan frekuensi yang lebih tinggi menjadi semakin penting. Radar otomotif memanfaatkan prinsip propagasi gelombang elektromagnetik untuk mendeteksi posisi, jarak, dan kecepatan objek di sekitar kendaraan secara *real-time*. Resolusi jarak radar berbanding lurus dengan bandwidth sinyal yang digunakan, sehingga penggunaan frekuensi yang lebih tinggi memungkinkan bandwidth yang lebih besar dan menghasilkan resolusi deteksi yang lebih baik serta estimasi kecepatan berbasis efek *Doppler* yang lebih akurat (Hasch et al., 2012; Skolnik, 1986).

Selain band 77 GHz, frekuensi K-Band, khususnya sekitar 24 GHz, juga telah digunakan secara luas dalam sistem radar otomotif, terutama untuk aplikasi *short-range radar* seperti *blind spot detection*, *parking assistance*, dan *collision warning systems* (Gresham et al., 2004). Frekuensi ini menawarkan keseimbangan yang baik antara resolusi deteksi, jangkauan operasional, serta kompleksitas desain perangkat keras. Panjang gelombang yang lebih pendek pada frekuensi K-Band memungkinkan perancangan antena dengan ukuran yang lebih *compact* serta direktivitas dan gain yang lebih tinggi dibandingkan radar frekuensi yang lebih rendah. Hal ini menjadikan frekuensi K-Band sangat sesuai untuk sistem radar otomotif yang memiliki keterbatasan ruang pemasangan serta membutuhkan performa deteksi yang andal dan efisien (Moon-Sik Lee & Yong-Hoon Kim, 2010). Selain itu, radar otomotif pada frekuensi sekitar 24 GHz telah digunakan secara luas sebagai solusi radar jarak pendek sebelum berkembangnya radar pada frekuensi yang lebih tinggi, dan tetap menjadi salah satu kandidat penting dalam pengembangan sistem radar otomotif modern (Hasch et al., 2012; Rohling, 1983; Waldschmidt et al., 2021).

Lebih lanjut, spektrum K-Band secara keseluruhan mencakup rentang frekuensi 18–27 GHz sesuai dengan klasifikasi standar IEEE untuk sistem radar *microwave*, dan berbagai

penelitian telah menunjukkan bahwa antena dan sistem radar yang beroperasi pada rentang 18–20 GHz dapat digunakan secara efektif untuk aplikasi radar dengan kebutuhan bandwidth lebar dan direktivitas tinggi (*521-2019 - IEEE Standard Letter Designations for Radar-Frequency Bands*, 2020). Misalnya, penelitian oleh Abd El-Hameed dkk, pada 2023 mengembangkan sensor radar berbasis planar grid antenna array (PGAA) untuk otomotif UWB yang mencapai bandwidth impedansi 20-29.3 GHz (S11 < -10 dB), secara eksplisit mencakup rentang 18-20 GHz sebagai bagian operasionalnya, dengan gain puncak 16.5 dBi pada 24 GHz namun performa optimal mulai dari 20 GHz ke bawah untuk deteksi jarak pendek. Penelitian ini memperkuat bahwa rentang 18-20 GHz layak digunakan dalam desain MIMO untuk *blind spot detection* dan *parking assistance*, menjembatani keunggulan K-band konvensional dengan fleksibilitas bandwidth lebih luas (Abd El-Hameed et al., 2023). Selain itu, penelitian lain oleh Zhengyu, Lixin, dan Changzhi pada 2017 mengeksplorasi desain radar FMCW portabel berbasis *beamforming array* di K-band untuk aplikasi jarak pendek otomotif, dengan *bandwidth* operasional yang mencakup rentang bawah 18-20 GHz guna mendukung deteksi akurat dalam kondisi ruang terbatas pada kendaraan. Studi ini menunjukkan performa unggul dalam pengukuran sudut dan jarak melalui array antena PCB yang *compact*, mencapai resolusi *azimuth* lebih baik dibandingkan sistem 24 GHz konvensional, sehingga membuktikan kelayakan 18-20 GHz untuk integrasi pada sistem ADAS seperti *blind spot monitoring*. Temuan ini melengkapi eksplorasi K-band bawah dengan fokus pada portabilitas dan efisiensi *beamforming*, memperkuat potensi rentang tersebut sebagai alternatif hemat biaya untuk radar otomotif modern (Peng et al., 2017).

Sejalan dengan perkembangan radar otomotif berbasis K-band, desain antena menjadi salah satu komponen kunci yang menentukan performa sistem secara keseluruhan. Salah satu elemen antena planar yang telah diteliti dalam konteks K-band (18-26 GHz) adalah *Tapered Slot Antenna* (TSA), termasuk varian *linear tapered slot antenna* (LTSA) dan Vivaldi, karena sifatnya yang *directional*, *endfire radiation*, serta potensi integrasi dalam *array planar* untuk aplikasi *short-range radar*. Beberapa penelitian menunjukkan TSA dan Vivaldi mampu memberikan gain tinggi (10-17 dBi) dan bandwidth efektif mencakup 18-24 GHz. Misalnya, penelitian oleh Bornemann (2007) mengembangkan LTSA dengan *substrate-integrated waveguide* (SIW) *feeding* yang beroperasi pada 18-24 GHz, mencapai *beam* sempit 15°-30° dan efisiensi *aperture* hingga 90%, ideal untuk radar otomotif. Selain itu, Tseng dan Chang (2019) mengevaluasi LTSA untuk UWB radar sensor, menunjukkan keunggulan geometri linear yang sederhana dibanding Vivaldi eksponensial untuk mengurangi kompleksitas

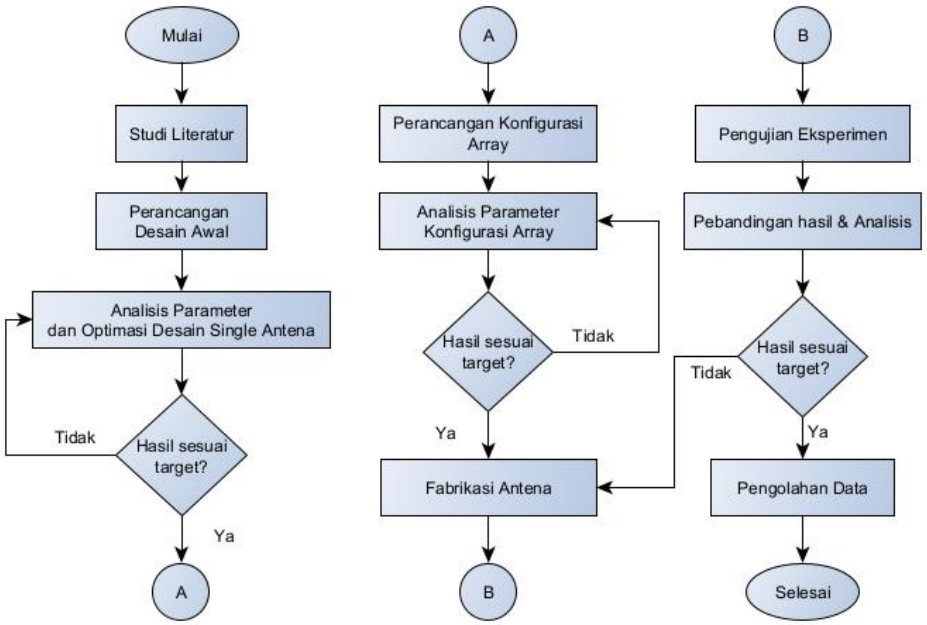
fabrikasi sambil mempertahankan VSWR < 2 pada K-band bawah. Penelitian terbaru oleh Ni dkk. (2023) juga mengembangkan *antipodal* LTSA (ALTSA) *array* dengan SICL *feeding* untuk 24.5-34.4 GHz, mencapai gain 16-18 dBi dan *cross-polarization rejection* >39 dB, membuktikan skalabilitas LTSA dari K-band ke mmWave dengan modifikasi *feeding*. (Ni et al., 2023; Tseng & Chang, 2019; Wood et al., 2007).

Namun demikian, literatur menunjukkan bahwa Tapered Slot Antenna (TSA) konvensional masih memiliki beberapa keterbatasan teknis, khususnya ketika diimplementasikan pada frekuensi K-Band bagian bawah (18–20 GHz). Salah satu kendala utama adalah sensitivitas terhadap toleransi fabrikasi pada profil taper eksponensial yang umum digunakan pada antena Vivaldi, di mana variasi kecil pada dimensi geometris dapat menyebabkan perubahan signifikan pada karakteristik impedansi dan performa radiasi. Selain itu, pada frekuensi tinggi, rugi-rugi konduktor dan dielektrik pada substrat dapat meningkat dan mempengaruhi efisiensi radiasi antena. Tantangan lain yang sering muncul adalah kompleksitas dalam mencapai matching impedansi yang optimal pada bandwidth tertentu, terutama ketika antena dioperasikan dalam konfigurasi array atau pada rentang frekuensi yang relatif sempit seperti 18–20 GHz. Implementasi TSA dalam sistem radar juga sering memerlukan optimasi profil taper untuk mengendalikan *sidelob*e level serta menjaga stabilitas pola radiasi dalam rentang frekuensi operasi yang diinginkan. Oleh karena itu, berbagai penelitian telah mengusulkan modifikasi geometri taper untuk meningkatkan kemudahan fabrikasi, stabilitas performa, serta efisiensi radiasi antena (Aktar et al., 2019; Prasanna et al., 2019).

Salah satu pendekatan yang diusulkan untuk mengatasi keterbatasan tersebut adalah penggunaan geometri *Step-Constant Tapered Slot Antenna* (STSA), di mana profil taper eksponensial digantikan dengan struktur bertingkat (*step-constant*) yang terdiri dari beberapa segmen linier diskrit. Pendekatan ini memungkinkan kontrol yang lebih baik terhadap distribusi impedansi sepanjang aperture antena, sehingga dapat meningkatkan matching impedansi, memperlebar bandwidth, serta meningkatkan gain antena. Selain itu, struktur step-constant juga lebih mudah difabrikasi dibandingkan dengan profil eksponensial kontinu, karena tidak memerlukan presisi kurva yang kompleks, sehingga lebih toleran terhadap variasi proses manufaktur. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa antena dengan profil step-constant taper mampu menghasilkan performa return loss yang baik, nilai VSWR di bawah 2, serta gain yang tinggi, sehingga sesuai untuk aplikasi radar microwave dan sistem komunikasi frekuensi tinggi(Aktar et al., 2019; Chen et al., 2009).

Berdasarkan permasalahan dan potensi solusi tersebut, penelitian ini berfokus pada ”Antena *Step-Constant Tapered Slot* Pita Lebar dengan Gain Tinggi pada Frekuensi K-Band untuk Aplikasi Radar Otomotif ", khususnya dalam rentang 18–20 GHz. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang banyak mengembangkan antena radar otomotif menggunakan pendekatan slot array atau *tapered slot array* pada frekuensi mmWave dengan fokus pada optimasi *sidelobe level* dan *beamwidth* melalui konfigurasi array (Chen et al., 2009; Dae-Heon Lee et al., 2012; Jarufe et al., 2018; Li et al., 2016). Penelitian ini berfokus pada pengembangan geometri taper bertingkat untuk meningkatkan performa antena elemen tunggal pada frekuensi K-Band. Dengan mengoptimalkan profil taper *step-constant*, diharapkan antena yang dirancang dapat menghasilkan karakteristik impedansi yang baik, gain tinggi, serta pola radiasi yang stabil, sehingga mendukung kebutuhan sistem radar otomotif modern. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan desain antena radar berbasis TSA yang lebih mudah difabrikasi, efisien, dan stabil pada frekuensi K-Band, serta menjadi salah satu alternatif solusi untuk sistem radar otomotif masa depan.

Flowchart



Planned Research Schedule, Method

The First Month

- Studi Literatur
- Penyusunan BAB I, dan II

The second Month

- Penyusunan BAB III berdasarkan hasil studi literatur
- Melakukan perancangan dan simulasi awal
- Pengumpulan data hasil simulasi

The Third Month

- Optimalisasi desain di CST Studio Suite
- Melakukan Fabrikasi
- Melakukan pengujian eksperimental
- Penyusunan BAB IV

The Fourth Month

- Melakukan hasil analisis
- Menyelesaikan keseluruhan draft skripsi
- Final check penulisan skripsi
- Persiapan sidang tertutup

Method

1. Studi Literatur

   Mengumpulkan dan menganalisis referensi terkait radar otomotif K-Band, karakteristik antena K-Band, *Tapered Slot Antenna* (TSA), serta pendekatan *Step-Constant / discretized taper* pada antena broadband. Studi literatur juga mencakup parameter performansi yang relevan untuk radar otomotif seperti return loss (S11), bandwidth, gain, pola radiasi, dan efisiensi radiasi.
2. Perancangan dan Simulasi

   Merancang geometri *Step-Constant Tapered Slot Antenna* (STSA) menggunakan CST Studio Suite pada pita 18-20 GHz. Simulasi dilakukan untuk memperoleh data parameter S-parameter (S11), bandwidth, *gain*, pola radiasi*, Half-Power Beamwidth* (HPBW), serta efisiensi radiasi. Proses simulasi meliputi optimasi dimensi *step*, profil slot, dan struktur *feeding* untuk mencapai performa yang sesuai spesifikasi radar otomotif.
3. Hasil dan Analisis

   Menganalisis hasil simulasi untuk mengevaluasi kesesuaian desain terhadap spesifikasi radar otomotif pada 18-20 GHz. Analisis mencakup evaluasi matching impedansi, pola radiasi, gain, HPBW, dan efisiensi, serta pembahasan pengaruh profil step-constant terhadap performa antena. Jika diperlukan, dilakukan perbandingan dengan desain referensi.

Experience in the topic
Telah menyelesaikan mata kuliah, Antena dan Propagasi, Komunikasi Data, Sistem Komunikasi, dan Praktikum Teknik Telekomunikasi. Peneliti memiliki dasar teori dan keterampilan laboratorium yang relevan dengan penelitian ini, terutama dalam simulasi elektromagnetik, pengukuran antena, dan pemrosesan data eksperimen.
Reference
521-2019—IEEE Standard Letter Designations for Radar-Frequency Bands. (2020). IEEE. Abd El-Hameed, A. S., Ouf, E. G., Elboushi, A., Seliem, A. G., & Izumi, Y. (2023). An Improved Performance Radar Sensor for K-Band Automotive Radars. *Sensors*, *23*(16), 7070. https://doi.org/10.3390/s23167070 Aktar, M., Rana, Md. M., Hossain, Md. S., & Hossain, Md. B. (2019). Design and Implementation of Step-Constant Tapered Slot Antennas for UWB Application. *Journal of Sensor Technology*, *09*(04), 91–100. https://doi.org/10.4236/jst.2019.94008 Chen, Y. J., Xu, Z., Yuan, Y., & Sun, D. (2009). Step-constant tapered slot antenna with multiple bandwidths in millimetre-wave application. *IET Conference Publications*, 399–399. https://doi.org/10.1049/cp.2009.0295 Dae-Heon Lee, Hae-Yong Yang, & Young-Ki Cho. (2012). Tapered Slot Antenna With Band-Notched Function for Ultrawideband Radios. *IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters*, *11*, 682–685. https://doi.org/10.1109/LAWP.2012.2204718 Gresham, I., Jenkins, A., Egri, R., Eswarappa, C., Kinayman, N., Jain, N., Anderson, R., Kolak, F., Wohlert, R., Bawell, S. P., Bennett, J., & Lanteri, J.-P. (2004). Ultra-Wideband Radar Sensors for Short-Range Vehicular Applications. *IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques*, *52*(9), 2105–2122. https://doi.org/10.1109/TMTT.2004.834185 Hasch, J., Topak, E., Schnabel, R., Zwick, T., Weigel, R., & Waldschmidt, C. (2012). Millimeter-Wave Technology for Automotive Radar Sensors in the 77 GHz Frequency Band. *IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques*, *60*(3), 845–860.

https://doi.org/10.1109/TMTT.2011.2178427

Jarufe, C., Rodriguez, R., Tapia, V., Astudillo, P., Monasterio, D., Molina, R., Mena, F. P., Reyes, N., & Bronfman, L. (2018). Optimized Corrugated Tapered Slot Antenna for mm-Wave Applications. *IEEE Transactions on Antennas and Propagation*, *66*(3), 1227–1235. https://doi.org/10.1109/TAP.2018.2797534

Li, M., Schmalenberg, P., & Lee, J. S. (2016). Millimeter-Wave Tapered Slot Array for Automotive Radar Applications. *IEEE International Symposium on Antennas and Propagation (ISAP) 2016*, 702–703.

Moon-Sik Lee & Yong-Hoon Kim. (2010). Design and Performance of a 24-GHz Switch-Antenna Array FMCW Radar System for Automotive Applications. *IEEE Transactions on Vehicular Technology*, *59*(5), 2290–2297. https://doi.org/10.1109/TVT.2010.2045665

Ni, C., Wang, W. W., Zheng, Y. C., Ding, J., Cao, K., & Liu, B. (2023). A Millimeter-Wave Antipodal Linearly Tapered Slot Antenna Array for 5G Wireless Communication. *International Journal of Antennas and Propagation*, *2023*, 1–12. https://doi.org/10.1155/2023/6227251

Peng, Z., Ran, L., & Li, C. (2017). A K-Band Portable FMCW Radar With Beamforming Array for Short-Range Localization and Vital-Doppler Targets Discrimination. *IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques*, *65*(9), 3443–3452. https://doi.org/10.1109/TMTT.2017.2662680

Prasanna, C. L., Bhagya Lakshmi, M., & Sastry, N. N. (2019). A PARAMETRIC ANALYSIS & DESIGN OF ALL METAL VIVALDI ANTENNA COVERING 3.0-18 GHZ FOR DF AND PHASED ARRAY APPLICATIONS. *Progress In Electromagnetics Research C*, *92*, 57–69. https://doi.org/10.2528/PIERC19020601

Rohling, H. (1983). Radar CFAR Thresholding in Clutter and Multiple Target Situations. *IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems*, *AES-19*(4), 608–621.

https://doi.org/10.1109/TAES.1983.309350

Skolnik, M. I. (1986). *Introduction to radar systems: International student edition* (2nd ed., 9th print). McGraw-Hill.

Tseng, V., & Chang, C.-Y. (2019). Linear Tapered Slot Antenna for Ultra-Wideband Radar Sensor: Design Consideration and Recommendation. *Sensors*, *19*(5), 1212. https://doi.org/10.3390/s19051212

Waldschmidt, C., Hasch, J., & Menzel, W. (2021). Automotive Radar—From First Efforts to Future Systems. *IEEE Journal of Microwaves*, *1*(1), 135–148. https://doi.org/10.1109/JMW.2020.3033616

Wood, I., Dousset, D., Bornemann, J., & Claude, S. (2007). Linear tapered slot antenna with substrate integrated waveguide feed. *2007 IEEE Antennas and Propagation Society International Symposium*, 4761–4764. https://doi.org/10.1109/APS.2007.4396608